



2EEA56382F

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00098/11/02-001 ✓ Item: 002 ✓
PI: 2008/01057
ESCOLA: 57117 - EE PROFA JOANNA ABRAHAO
LOCAL: RUA CDOR ARTUR CAPODAGLIO, 99 - CEP: 04410-080 - AMERICANOPOLIS - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 527.315,63 ✓

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 527.248,46

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220111341640	260354109-9	Engenheiro Civil ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568529	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568537	2601970979	Engenheiro Eletricista ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓

PRAZO CONTRATUAL:
180 dia(s)

1 - 0 2 - 0 3 - 1 4 - 11

TOTAL DE DIAS:
192 dia(s)DATA DE INÍCIO:
09-12-2011 ✓DATA DE TÉRMINO:
06-06-2012 ✓DATA DE EMISSÃO TRP:
05-07-2013ATRASOS JUSTIFICADOS:
382 dia(s)ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 24

REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - EE PROFA JOANNA ABRAHÃO - SÃO PAULO/SP ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS
Engº Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1
Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Acumulado de Medição

Critério		Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
Data base		04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO			
Dt. Prevista		28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1			
Dt. Realização		02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO			
Nro. Medição		24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI			
PI		2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final					Área Constr. 3368,27	
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.			M2	180,00 1,80	110,00 110,00	0,00	198,00 198,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M			M3	480,00 15,00	487,16 487,16	0,00	7.307,40 7.307,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X			KM	4.800,00 0,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.05.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M			M3	47,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM			M2	54,05 18,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M			M3	0,00 0,00	39,18 39,18	0,00	734,62 734,62	43,73 43,73	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO			M2	0,00 0,00	188,66 188,66	0,00	615,03 615,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO			M3	0,00 0,00	12,22 12,22	0,00	348,63 348,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES			M	304,00 36,00	117,00 117,00	0,00	4.212,00 4.212,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES			M	0,00 0,00	160,00 160,00	0,00	8.163,20 8.163,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA			M2	126,90 37,00	77,20 77,20	0,00	2.856,40 2.856,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA			KG	3.622,00 5,00	1.658,10 1.658,10	0,00	8.290,50 8.290,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA			M3	0,00 0,00	6,26 6,26	0,00	2.224,23 2.224,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368.27

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	31,36	0,00	1.373,87	0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	938,05	0,00	4.596,44	0,00	0,00	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	3,51	0,00	1.247,13	0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00	91,31	0,00	4.072,41	95,32	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	70,50	14,82	0,00	815,10	0,00	0,00	0,00
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00	110,00	0,00	2.411,20	0,00	0,00	0,00
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	5,20	23,30	0,00	6.524,00	400,65	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	2,00	4,20	0,00	3.360,00	206,34	0,00	0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	4,00	1,20	0,00	346,80	21,29	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	61,17	4,90	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00
04.50.011	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	0,00	18,36	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	6,00	18,00	0,00	5.940,00	364,79	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368.27

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.069	PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM)	UN	0,00	1,00	0,00	1.176,78	72,27	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	21,00	17,30	0,00	7.093,00	0,00	0,00	0,00
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	0,00	1,00	0,00	1.415,23	86,91	0,00	0,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	10,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	0,00	1,00	0,00	236,44	14,52	0,00	0,00
06.03.049	CO-24 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA	M	0,00	73,90	0,00	10.593,56	650,59	0,00	0,00
06.60.005	RETIRADA DE BATENTES	UN	0,00	8,00	0,00	173,36	10,64	0,00	0,00
06.80.029	TELA DE PROTECAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV.	M2	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.033	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.043	BRACO DE ALAVANCA DE FERRO	M	16,00	24,00	0,00	528,00	32,42	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	424,19	432,00	0,00	1.296,00	79,58	0,00	0,00
07.03.078	TELHA DE ACO GALV/ACAB NATURAL TRAPEZ.E=0,8MM H=100,0MM	M2	3,00	432,00	0,00	1.296,00	79,58	0,00	0,00
			841,50	834,72	0,00	43.405,44	0,00	0,00	0,00
			52,00	834,72		43.405,44	0,00		

Critério	Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr.	3368,27		
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	
						Principal	Reajuste
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.04.042	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0.5MM H=100MM	M	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	UN	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	1.141,50	834,72	0,00	2.086,80	0,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	2,50	834,72	0,00	2.086,80	0,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCOPI DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	89,00	87,10	0,00	783,90	43,38
08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCOPI DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	9,00	87,10	0,00	783,90	43,38
08.08.099	SERVICOS EM REDE DE INCENDIO	MV	52,00	9,50	0,00	161,50	0,00
			17,00	9,50	0,00	161,50	0,00
			0,00	27,20	0,00	548,88	33,70
			0,00	27,20	0,00	548,88	33,70
			0,00	15,00	0,00	394,80	0,00
			0,00	15,00	0,00	394,80	0,00
			2,00	1,00	0,00	98,00	0,00
			98,00	1,00	0,00	98,00	0,00
			2,00	4,00	0,00	396,00	24,32
			99,00	4,00	0,00	396,00	24,32
			13,00	1,00	0,00	160,00	0,00
			160,00	1,00	0,00	160,00	0,00
			0,00	12,00	0,00	1.927,92	118,38
			0,00	12,00	0,00	1.927,92	118,38
			3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unidade	Contrato	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada		Área Constr.	3368.27

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES - DESC	M	0,00	2,00	0,00	466,28	0,00	0,00	0,00
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	0,00	27,60	0,00	466,28	0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00	27,60	0,00	536,82	32,96	0,00	0,00
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00	33,40	0,00	536,82	32,96	0,00	0,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	72,00	33,40	0,00	975,28	51,64	0,00	0,00
08.10.045	RAIO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	30,00	0,00	0,00	975,28	51,64	0,00	0,00
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0.33 M	M	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0.50 M	M	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1.00 M	M	35,00	1,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
08.12.077	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	16,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	0,00	168,10	0,00	4.637,87	0,00	0,00	0,00
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	0,00	168,10	0,00	4.637,87	0,00	0,00	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	0,00	115,30	0,00	5.387,96	0,00	0,00	0,00
		M	0,00	115,30	0,00	5.387,96	0,00	0,00	0,00
		M	0,00	55,30	0,00	4.306,21	0,00	0,00	0,00
		UN	0,00	55,30	0,00	4.306,21	0,00	0,00	0,00
		M	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M	0,00	6,40	0,00	6.635,52	407,50	0,00	0,00
		M	0,00	6,40	0,00	6.635,52	407,50	0,00	0,00
		M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3368.27			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	4,00 180,00	12,00 12,00	0,00	2.160,00 2.160,00	132,63 132,63	0,00	0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7.5X15 CM	UN	2,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	5,00 37,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.600,18 1.600,18	98,27 98,27	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00 310,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	38,00 4,00	30,00 30,00	0,00	120,00 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	0,00 0,00	338,70 338,70	0,00	629,98 629,98	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	17,00 32,00	17,00 17,00	0,00	544,00 544,00	13,75 13,75	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	6,00 25,00	22,00 22,00	0,00	550,00 550,00	12,28 12,28	0,00	0,00
08.60.015	RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO	UN	8,00 31,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.70.011	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	467,22 467,22	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	6,00 59,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	120,00 2,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.073	VALVULA AMERICANA	UN	1,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A PI 14 A 20 DISJS	UN	1,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368.27

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	5,00 40,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	10,00 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.05.099	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCENDIO	MV	3,82 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.800,00 2,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	26,00 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	132,00 90,00	26,00 0,00	26,00	2.340,00	143,70	2.340,00	143,70
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	158,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.001	CHAPISCO	M2	295,20 5,00	163,74 163,74	0,00	818,70	0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	124,80 124,80	0,00	652,70	40,08	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	166,20 166,20	0,00	2.524,56	116,42	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	295,20 17,00	122,34 122,34	0,00	2.079,78	0,00	0,00	0,00
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	514,20 41,00	262,32 262,32	0,00	10.755,12	352,46	0,00	0,00
12.04.001	CHAPISCO	M2	219,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	219,00 17,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Critério	Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368.27
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	514,20	247,14	0,00	1.853,55	57,48
			7,50	247,14		1.853,55	57,48
12.80.002	CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO	M2	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,00	0,00		0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00	74,22	0,00	1.369,35	84,09
			0,00	74,22		1.369,35	84,09
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	1.329,16	0,00	5.914,75	0,00
			0,00	1.329,16		5.914,75	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	987,60	291,89	0,00	4.524,29	243,15
			15,50	291,89		4.524,29	243,15
13.01.016	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	209,80	895,95	0,00	13.976,81	142,20
			15,60	895,95		13.976,81	142,20
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,00	24,45	0,00	689,49	0,00
			0,00	24,45		689,49	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,60	M2	209,80	160,74	0,00	7.233,30	411,05
			45,00	160,74		7.233,30	411,05
13.02.034	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	890,40	993,95	0,00	49.697,50	784,37
			50,00	993,95		49.697,50	784,37
13.02.052	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	1.954,80	2.264,07	0,00	11.320,35	0,00
			5,00	2.264,07		11.320,35	0,00
13.04.026	DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL	M	194,40	184,80	0,00	12.936,00	794,45
			70,00	184,80		12.936,00	794,45
13.05.021	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	510,00	337,50	0,00	5.062,50	116,25
			15,00	337,50		5.062,50	116,25
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	0,00	54,40	0,00	895,42	54,98
			0,00	54,40		895,42	54,98
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM)	M	23,78	23,78	0,00	1.307,90	0,00
			55,00	23,78		1.307,90	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00	16,48	0,00	1.747,04	107,28
			0,00	16,48		1.747,04	107,28

Critério	Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3368.27			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	1.100,20 12,50	907,95 907,95	0,00	11.349,37 11.349,37	113,94 113,94	0,00	0,00
13.50.015	DEMOLIÇÃO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT.	M2	124,40 5,00	222,60 222,60	0,00	1.113,00 1.113,00	56,74 56,74	0,00	0,00
13.60.011	RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE	M	510,00 2,00	516,50 516,50	0,00	1.033,00 1.033,00	6,68 6,68	0,00	0,00
13.80.018	REPARO COMPLETO EM GRANILITE- RASPAGEM/ESTUCAMENTO/POLIMENTO	M2	967,20 14,50	1.525,56 1.525,56	0,00	22.120,62 22.120,62	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	14,40 55,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	14,40 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	282,00 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.02.019	ESMALTE	M2	39,52 12,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	4.611,49 6,10	4.264,09 4.264,09	0,00	26.010,94 26.010,94	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.908,85 7,80	2.026,24 2.026,24	0,00	15.804,67 15.804,67	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.908,85 7,10	4.477,84 4.477,84	0,00	31.792,65 31.792,65	447,66 447,66	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	212,09 8,50	202,30 202,30	0,00	1.719,55 1.719,55	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	424,19 11,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	60,00 410,00	22,60 22,60	0,00	9.266,00 9.266,00	569,06 569,06	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	117,50 18,00	217,50 217,50	0,00	3.915,00 3.915,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Critério	Unitária	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
				Área Constr. 3368,27			

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	158,47 5,00	1.174,20 1.174,20	0,00	5.871,00 5.871,00	152,08 152,08	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	117,50 28,00	712,80 712,80	0,00	19.958,40 19.958,40	851,72 851,72	0,00	0,00
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	830,00 0,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	180,00 7,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.035	FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA - GALVANIZADOS	M2	120,00 120,00	157,70 157,70	0,00	18.924,00 18.924,00	1.162,19 1.162,19	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	0,00 0,00	72,00 72,00	0,00	5.011,92 5.011,92	307,80 307,80	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	60,00 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.037	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	107,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	60,00 75,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.045	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	0,00 0,00	73,90 73,90	0,00	21.582,49 21.582,49	1.325,47 1.325,47	0,00	0,00
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	33,00 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	132,00 22,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50 110,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	171,00 4,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 03/12/2015 10:12:58

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Página 10

Critério	Unidade	Contrato	70/00098/11/02-001-002	Valor	527.315,63	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	23/11/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	28/11/2013	Início	09/12/2011	Prazo	180 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	02/12/2013	Término	06/06/2012	Redução	21.8200%	Escola	JOANNA ABRAHAO
Nro. Medição	24	Prédio	57117	Orc. FDE	674.509,78	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2008/01057	Situação	Aprovada	Medição Final			
						Área Constr.	3368,27
Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
						Principal	Reajuste
16.13.007	ESCORAMENTO PONTALETADO	M2	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21,00	0,00		0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			4,00	0,00		0,00	0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			380,00	0,00		0,00	0,00
16.15.009	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	0,00	33,00	0,00	1.859,88	0,00
			0,00	33,00		1.859,88	0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	0,00	52,80	0,00	3.731,37	0,00
			0,00	52,80		3.731,37	0,00
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			80,00	0,00		0,00	0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00		0,00	0,00
16.30.017	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,00	0,00		0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00		0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	3,28	128,43	0,00	13.485,15	506,70
			105,00	128,43		13.485,15	506,70
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00		0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,00	0,00		0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,00	0,00		0,00	0,00
16.80.068	RETIRADA DE ENTULHO	M3	143,45	234,56	0,00	7.036,80	243,90
			30,00	234,56		7.036,80	243,90

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-R

TOTAL SEM REAJUSTE

TOTAL COM REAJUSTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior		Acumulado Período		Total Período	
			TOTAL SEM REAJ		TOTAL SEM REAJ		VALOR MED. DATA BASE	
			524.908,46		527.248,46		2.340,00	
			REAJUSTE		REAJUSTE		VALOR REAJUSTE	
524.908,46	527.248,46 ✓	2.340,00	12.125,14	12.268,84	143,70	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX		
			TOTAL	539.517,30	2.483,70			



Eng.º Walter Haider
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612



Eng.º Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitâneas
CREA 060.028.743-1